

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

*** ১। মোটরের শ্যাফট টর্ক (Shaft Torque) কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০০৯, ১৭, ১৭'পরি

উত্তর : মোটরের শ্যাফটে যে পরিমাণ টর্ক উৎপন্ন হয়, যা যান্ত্রিক শক্তি হিসেবে ব্যবহার করে প্রয়োজনীয় কাজ করা হয় তাকে মোটরের শ্যাফট টর্ক বলে।

*** ২। ব্রেকডাউন টর্ক (Breakdown Torque) কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০১০'পরি, ১৮, ১৯

উত্তর : মোটরে বিদ্যুৎ সরবরাহ দেয়া হলে এর অভ্যন্তরে ঘূর্ণায়মান চৌম্বকক্ষেত্র তৈরি হওয়ার কারণে আর্মেচারে একটি বিপরীতমুখী টর্ক তৈরি হয়, যা আর্মেচারকে থামাবার চেষ্টা করে। এই বিপরীতমুখী টর্ককে ব্রেকডাউন টর্ক বলে।

*** ৩। মোটরের ব্রেক হর্স পাওয়ার (Break Horsepower) কাকে বলে?

বাকাশিবো- ২০০২, ০৪, ১১, ১৫, ২৩

উত্তর : ডিসি মোটরের শ্যাফটে যে টর্ক তৈরি হয়, সেই টর্ক হতে যে অশ্বক্ষমতা পাওয়া যায় তাকে মোটরের ব্রেক হর্স পাওয়ার বলে।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। মোটরের ব্যাক ই.এম.এফ বলতে কী বুঝায়?

BREB- 16; BPDB- 16; NWPGCL- 2017; EGCB- 2018;

বাকশির্ষো- ২০০২, ০৪, ০৭, ১০, ১২, ১৩, ১৫, ১৬, ১৭, ১৭'পরি, ১৯

উত্তর : ডিসি মোটরে ভোল্টেজ সরবরাহ করা হলে, সরবরাহ ভোল্টেজের জন্য আর্মেচারে কারেন্ট প্রবাহিত হয়, যার ফলে আর্মেচারে ভোল্টেজ আবিষ্ট হয়। এই আবিষ্ট ভোল্টেজ সরবরাহ ভোল্টেজের বিপরীতমুখী হয়ে সেই কারেন্ট প্রবাহে বাধার সৃষ্টি হয়। উক্ত কারণেই আর্মেচারের এই আবিষ্ট ই.এম.এফ কে ব্যাক বা কাউন্টার ই.এম.এফ বলে। যাকে (E_b) দ্বারা প্রকাশ করা হয়।

** ২। ডিসি মোটরের ব্যাক ই.এম.এফ (E_b) হলে দেখাও যে, $E_b = V - I_a R_a$ যেখানে প্রতীকগুলো প্রচলিত অর্থ বহন করে।

বাকশির্ষো- ২০১৩'পরি, ১৭'পরি

উত্তর : যখন ডিসি মোটরে ভোল্টেজ সরবরাহ দেয়া হয় তখন আর্মেচারে একটি কারেন্ট প্রবাহিত হয়, ফলে আর্মেচার রেজিস্ট্যান্স এর কারণে সরবরাহ ভোল্টেজের কিছু অংশ ড্রপ হয়। ড্রপ বাদে বাকি যতটুকু ভোল্টেজ অবশিষ্ট থাকে তা মোটরের ব্যাক ই.এম.এফ এর সমান।

অর্থাৎ, গাণিতিকভাবে লেখা যায়,

$$V_s = E_b + I_a R_a$$

এখানে, V_s = সরবরাহ ভোল্টেজ

E_b = মোটরের ব্যাক ই.এম.এফ

I_a = আর্মেচার কারেন্ট

R_a = আর্মেচার রেজিস্ট্যান্স

∴ ব্যাক ই.এম.এফ কে লেখা যায়. $E_b = V_s - I_a R_a$ (Showed)

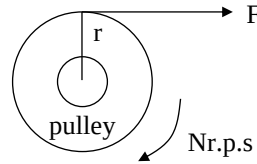
SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। দেখাও যে, একটি ডিসি মোটরের আর্মেচারে উৎপন্ন টর্ক, $T_a = 0.016 I_a Z \phi \frac{P}{A} \text{ kg-m}.$

অথবা, দেখাও যে, ডিসি মোটরের আর্মেচার উৎপন্ন টর্ক, $T_a = 0.0162 \frac{E_g I_a}{N} \text{ kg-m}.$

বাকশির্বো- ২০০৪, ০৫, ০৬, ১০, ১১, ১২, ১৩'পরি, ১৪, ১৪'পরি, ১৫'পরি, ১৯, ২২, ২৩

উত্তর : ডিসি মোটরের আর্মেচার টর্ক নির্ণয় :



একটি বস্তুর কোনো একটি নির্দিষ্ট বলের ক্রিয়ায়, একটি নির্দিষ্ট অক্ষের চতুর্দিকে আবর্তিত হলে ঐ অক্ষের সাথে বলের লম্ব দূরত্বের গুণ করলে বলের মোমেন্ট পাওয়া যায়। এই ঘূর্ণায়মান বা আবর্তনমূলক মোমেন্টকে টর্ক বলে।

গাণিতিকভাবে, টর্ক = বল $\times$ অক্ষ হতে বলের লম্ব দূরত্ব

$$\Rightarrow F \times r \text{ (N-m)}$$

এখানে, $T =$ উৎপন্ন টর্ক

$F =$ প্রয়োগকৃত বল

$r =$ পুলির ব্যাসার্ধ বা অক্ষ হতে লম্ব দূরত্ব

সুতরাং, বস্তুর প্রতি আবর্তনে বল দ্বারা কৃতকাজ হবে,

$$\text{কাজ} = \text{বল} \times \text{দূরত্ব}$$

$$\Rightarrow W = (F \times 2\pi r) J$$

$$\therefore \text{প্রতি সেকেন্ডে উৎপাদিত ক্ষমতা } P_1 = (F \times 2\pi r \times N) J/s$$

$$[N = \text{প্রতি সেকেন্ডে আবর্তন সংখ্যা}]$$

$$= F \times r \times 2\pi N$$

$$P_1 = T \times 2\pi N \quad [1 \text{ নং সমীকরণ হতে}]$$

আমরা জানি, আর্মেচারে উৎপন্ন বৈদ্যুতিক ক্ষমতা $P_2 = E_b \times I_a$

$$\text{যেখানে, } E_b = \frac{\phi ZNP}{A} \dots \dots \dots (ii)$$

$$[\text{প্রতি সেকেন্ডে ব্যাক ই.এম.এফ}]$$

আবর্তনশীল বস্তুর ক্ষমতা এবং আর্মেচারে উৎপন্ন ক্ষমতা একই হওয়ায় লেখা যায়,

$$P_1 = P_2$$

$$\Rightarrow T_a \times 2\pi N = E_b I_a$$

$$\Rightarrow T_a = \frac{E_b I_a}{2\pi N}$$

$$= \frac{1}{2\pi} \frac{E_b I_a}{N} (N - m) \quad [(ii) \text{ নং হতে মান বসিয়ে}]$$

$$= \frac{0.159}{9.81} \frac{E_b I_a}{N} (N - m) \quad \text{(Showed)}$$

$$= 0.016 \frac{E_b I_a}{N} (kg - m)$$

$$= 0.016 \frac{\frac{\phi ZNP}{A} \times I_a}{N}$$

$$\begin{aligned}
&= \frac{1}{2\pi} \times \phi Z \times \frac{P}{A} \times I_a \\
&= 0.159 \times \phi Z I_a \left(\frac{P}{A} \right) (\text{N-m}) \\
&= \frac{0.159}{9.81} \times \phi Z I_a \left(\frac{P}{A} \right) (\text{Kg-m}) \\
\therefore T_a &= 0.0162 \phi Z \cdot I_a \left(\frac{P}{A} \right) (\text{Kg-m}) \text{ (Showed)}
\end{aligned}$$

SOS**গাণিতিক সমস্যাবলি :**

*** ১। একটি 4 পোল 220 ভোল্ট, শান্ট মোটরের 540 ল্যাপ উন্ড কন্ডাক্টর আছে। এ সরবরাহ হতে 32 অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট নেয় এবং 7.5 H.P উৎপন্ন করে। ফিল্ড ওয়াইন্ডিং 1 অ্যাম্পিয়ার কারেন্ট গ্রহণ করে। এর আর্মেচার রেজিস্ট্যান্স 0.9 ওহম এবং প্রতি পোলে ফ্লাক্স 30 মিলি ওয়েবার। নির্ণয় কর : ১) গতিবেগ। ২) নিউটন মিটারে সৃষ্ট টর্ক।

সমাধান : দেওয়া আছে,

পোল সংখ্যা, $P = A = 4$

কন্ডাক্টর, $Z = 540$

লাইন ভোল্টেজ, $V_L = 220 \text{ V}$

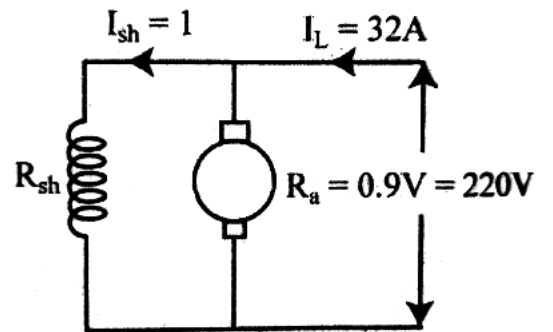
লাইন কারেন্ট, $I_L = 32 \text{ A}$

আউটপুট পাওয়ার, $P = 7.5 \text{ H.P}$

শান্ট ফিল্ড কারেন্ট, $I_{sh} = 1 \text{ Amp}$

আর্মেচার রেজিস্ট্যান্স, $R_a = 0.9 \Omega$

প্রতি পোলে ফ্লাক্স, $\phi = 30 \times 10^{-3} \text{ wb}$



আমরা জানি, আর্মেচার কারেন্ট, $I_a = I_L - I_{sh}$

$$= 32 - 1$$

$$= 31 \text{ Amp}$$

∴ মোটরের ব্যাক ই.এম.এফ, $E_b = V_L - I_a R_a$

$$= 220 - 31 \times 0.9$$

$$= 192.1 \text{ volt}$$

এখন মোটরের ব্যাক ই.এম.এফ $E_b = \frac{\phi \times Z \times N \times P}{60 \times A}$

$$১) \text{ মোটরের গতিবেগ } N = \frac{E_b \times 60 \times A}{\phi \times Z \times P}$$

$$\Rightarrow N = \frac{192.1 \times 60 \times 4}{30 \times 10^{-3} \times 540 \times 4}$$

$$\Rightarrow N = 711.5 \text{ rpm (Ans.)}$$

$$\Rightarrow N = \frac{711.5}{60}$$

$$\therefore N = 11.86 \text{ r.p.s [60 sec = 1 min]}$$

$$২) \text{ মোটরের সৃষ্ট টর্ক } T_{sh} = \frac{P_{out}}{2\pi N}$$

$$= \frac{7.5 \times 746}{2\pi \times 11.86} \quad [1 \text{ HP} = 746 \text{ walt}]$$

$$= 75.08 \text{ (N-m) (Ans.)}$$

**** ২।** একটি 250 V শান্ট মোটর কোনো নির্দিষ্ট লোডে 10 A কারেন্ট নেয়। যদি ঐ মোটরের আর্মেচার ও শান্ট ফিল্ড ওয়াইন্ডিং এর রোধ যথাক্রমে $0.8\ \Omega$ এবং $750\ \Omega$ হয়, তবে মোটরের শ্যাফটে কত যান্ত্রিক ক্ষমতা উৎপাদিত হবে?

সমাধান : দেওয়া আছে,

লাইন ভোল্টেজ, $V_L = 250\text{ V}$

লাইন কারেন্ট, $I_L = 10\text{ A}$

আর্মেচার রেজিট্যান্স, $R_a = 0.8\ \Omega$

শান্ট রেজিট্যান্স, $R_{sh} = 750\ \Omega$

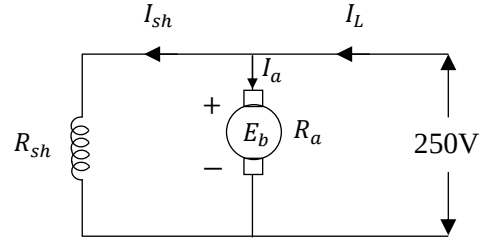
নির্ণয় করতে হবে,

শ্যাফটের যান্ত্রিক ক্ষমতা $(BHP) = ?$

আমরা জানি,

$$\begin{aligned}\text{আর্মেচার কারেন্ট } I_a &= I_L - I_{sh} \\ &= I_L - \frac{V_L}{R_{sh}} \\ &= 10 - \frac{250}{750} \\ &= 9.667\text{ Amp.}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{মোটরের ব্যাক ই.এম.এফ, } E_b &= V_L - I_a R_a \\ &= 250 - (9.667 \times 0.8) \\ &= 242.27\text{ V}\end{aligned}$$



∴ মোটরের আর্মেচারে উৎপাদিত শক্তি,

$$(E_b I_a) = 242.27 \times 9.667 \\ = 2342.02 \text{ W}$$

যেহেতু আয়রন ও ফ্রিকশন লস উল্লেখ করা নেই, তাই আর্মেচারে উৎপন্ন শক্তিই হবে শ্যাফটের ক্ষমতা।

$$\therefore \text{শ্যাফটের যান্ত্রিক ক্ষমতা (BHP)} = \frac{2342.02}{746} = 3.14 \text{ HP (Ans.)}$$

$$[1 \text{ W} = \frac{1}{746} \text{ HP}]$$

*** ৩। একটি 250 V এর শর্ট শান্ট কম্পাউন্ড মোটর নো-লোড অবস্থায় 5A এবং ফুল লোড অবস্থায় 50 A কারেন্ট গ্রহণ করে। ঐ মোটরের নিম্ন লিখিত তথ্য দেওয়া আছে : $R_a = 0.3 \Omega$, $R_{sh} = 125 \Omega$ ও $R_{se} = 0.25 \Omega$. মোটরের উৎপন্ন ব্যাক ই.এম.এফ এবং অশ্বশক্তি নির্ণয় কর।

বাকশিবো- ২০২২

সমাধান : দেওয়া আছে, লাইন ভোল্টেজ $V_L = 250 \text{ V}$

নো-লোডের লাইন কারেন্ট, $I_0 = 5 \text{ A}$

ফুল লোডের লাইন কারেন্ট, $I_L = 50 \text{ A}$

আর্মেচার রেজিস্ট্যান্স, $R_a = 0.3 \Omega$

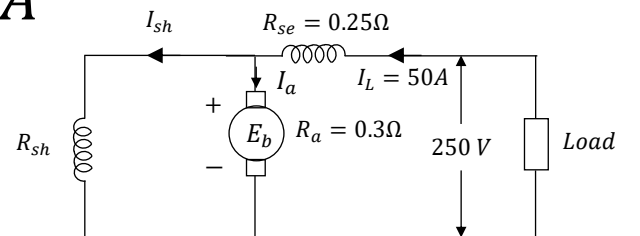
শান্ট রেজিস্ট্যান্স, $R_{sh} = 125 \Omega$

সিরিজ রেজিস্ট্যান্স, $R_{se} = 0.25 \Omega$

নির্ণয় করতে হবে,

ব্যাক ই.এম.এফ $E_b = ?$ (ফুল লোডে)

শ্যাফটে অশ্বশক্তি $(H.P) = ?$



নো-লোডের জন্য,

$$\begin{aligned}
 \text{আর্মেচার কারেন্ট, } I_o &= I_a - I_{sh} \\
 &= I_o - \frac{V_L - I_o R_{sc}}{R_{sh}} \\
 &= 5 - \frac{250 - (5 \times 0.25)}{125} \\
 &= 3.01 \text{ Amp}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 \text{মোটরের ব্যাক ই.এম. এফ, } E_b &= V_L - I_a R_a - I_L R_{se} \\
 &= 250 - (3.01 \times 0.3) - (5 \times 0.25) \\
 &= 247.85 \text{ V}
 \end{aligned}$$

নো-লোড অবস্থায় আর্মেচারে উৎপন্ন মোট শক্তি সম্পূর্ণটাই স্ট্রে-লস হিসেবে ধরা হয়।

$$\begin{aligned}
 \therefore \text{মোটরের স্ট্রে লস} &= E_b I_a \\
 &= 247.85 \times 3.01 \\
 &= 746 \text{ watt}
 \end{aligned}$$

ফুল-লোডের জন্য,

$$\begin{aligned}
 \text{আর্মেচার কারেন্ট, } I_a &= I_L - I_{sh} \\
 &= I_L - \frac{V_L - I_L R_{se}}{R_{sh}} \\
 &= 50 - \frac{250 - (50 \times 0.25)}{125} \\
 &= 48.1 \text{ Amp}
 \end{aligned}$$

∴ ফুল লোডে মোটরের ব্যাক ই.এম.এফ,

$$\begin{aligned}E_b &= V_L - I_a R_a - I_L R_{se} \\&= 250 - (48.1 \times 0.3) - (50 \times 0.25) \\&= 223.07 \text{ V (Ans.)}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\therefore \text{আর্মেচারে উৎপন্ন পাওয়ার, } E_b I_a &= 223.07 \times 48.1 \\&= 10729.667 \text{ w}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\therefore \text{শ্যাফটে পাওয়ার} &= \text{আর্মেচারে উৎপন্ন পাওয়ার} - \text{স্ট্রেট লস} \\&= (10729.667 - 746) \text{ W} \\&= 9983.667 \text{ W} \\&= \frac{9983.667}{746} \quad [1 \text{ HP} = 746 \text{ w}] \\&= 13.38 \text{ HP (Ans.)}\end{aligned}$$